МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
«БРЕСТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ЭЛЕКТРОННО-ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

Кафедра интеллектуальных информационных технологий

Отчет по лабораторной работе №1

Специальность СУИ

Выполнил:
Сендер К. О.
студент группы АС-68

Проверил:
Крощенко А. А.
ст. преп. кафедры ИИТ,

«___» _____ 2026г.

Брест 2026

Цель работы: получить практические навыки работы с данными с использованием библиотек **Pandas** для манипуляции и **Matplotlib** для визуализации. Научиться выполнять основные шаги предварительной обработки данных, такие как очистка, нормализация и работа с различными типами признаков.

Вариант 7

Задание 1. Загрузите данные. Обратите внимание, что пропуски в столбце horsepower могут быть обозначены знаком «?».

```
import pandas as pd
import numpy as np

df = pd.read_csv('auto-mpg.csv')

print("Первые 5 строк:")
print(df.head())

print("\nТипы столбцов:")
print(df.dtypes)

print("\nИнформация о столбцах (.info()):")
df.info()
```

Вывод кода:

```
Первые 5 строк:
    mpg  cylinders  displacement horsepower  weight  acceleration  model year  origin                   car name
0  18.0          8         307.0        130    3504          12.0          70       1  chevrolet chevelle malibu
1  15.0          8         350.0        165    3693          11.5          70       1          buick skylark 320
2  18.0          8         318.0        150    3436          11.0          70       1         plymouth satellite
3  16.0          8         304.0        150    3433          12.0          70       1              amc rebel sst
4  17.0          8         302.0        140    3449          10.5          70       1                ford torino

Типы столбцов:
mpg             float64
cylinders         int64
displacement    float64
horsepower          str
weight            int64
acceleration    float64
model year        int64
origin            int64
car name            str
dtype: object
<class 'pandas.DataFrame'>
RangeIndex: 398 entries, 0 to 397
Data columns (total 9 columns):
 #   Column        Non-Null Count  Dtype
---  ------        --------------  -----
 0   mpg           398 non-null    float64
 1   cylinders     398 non-null    int64
 2   displacement  398 non-null    float64
 3   horsepower    398 non-null    str
 4   weight        398 non-null    int64
 5   acceleration  398 non-null    float64
 6   model year    398 non-null    int64
 7   origin        398 non-null    int64
 8   car name      398 non-null    str
dtypes: float64(3), int64(4), str(2)
memory usage: 28.1 KB
```

Задание 2. Преобразуйте столбец horsepower в числовой формат и заполните пропуски средним значением.

```
import pandas as pd
import numpy as np

df = pd.read_csv('auto-mpg.csv')

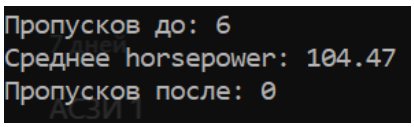
# заменяем '?' на NaN и приводим к числовому типу
df['horsepower'] =
df['horsepower'].astype(str).str.strip().replace('?', np.nan)
df['horsepower'] = pd.to_numeric(df['horsepower'], errors='coerce')

print("Пропусков в horsepower до заполнения:",
df['horsepower'].isna().sum())

hp_mean = df['horsepower'].mean()
print("Среднее значение horsepower:", round(hp_mean, 2))

df['horsepower'] = df['horsepower'].fillna(hp_mean)
print("Пропусков после заполнения:", df['horsepower'].isna().sum())
```

Вывод кода:



Задание 3. Постройте диаграмму рассеяния, чтобы изучить зависимость расхода топлива (mpg) от веса автомобиля (weight).

Код программы:

```
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

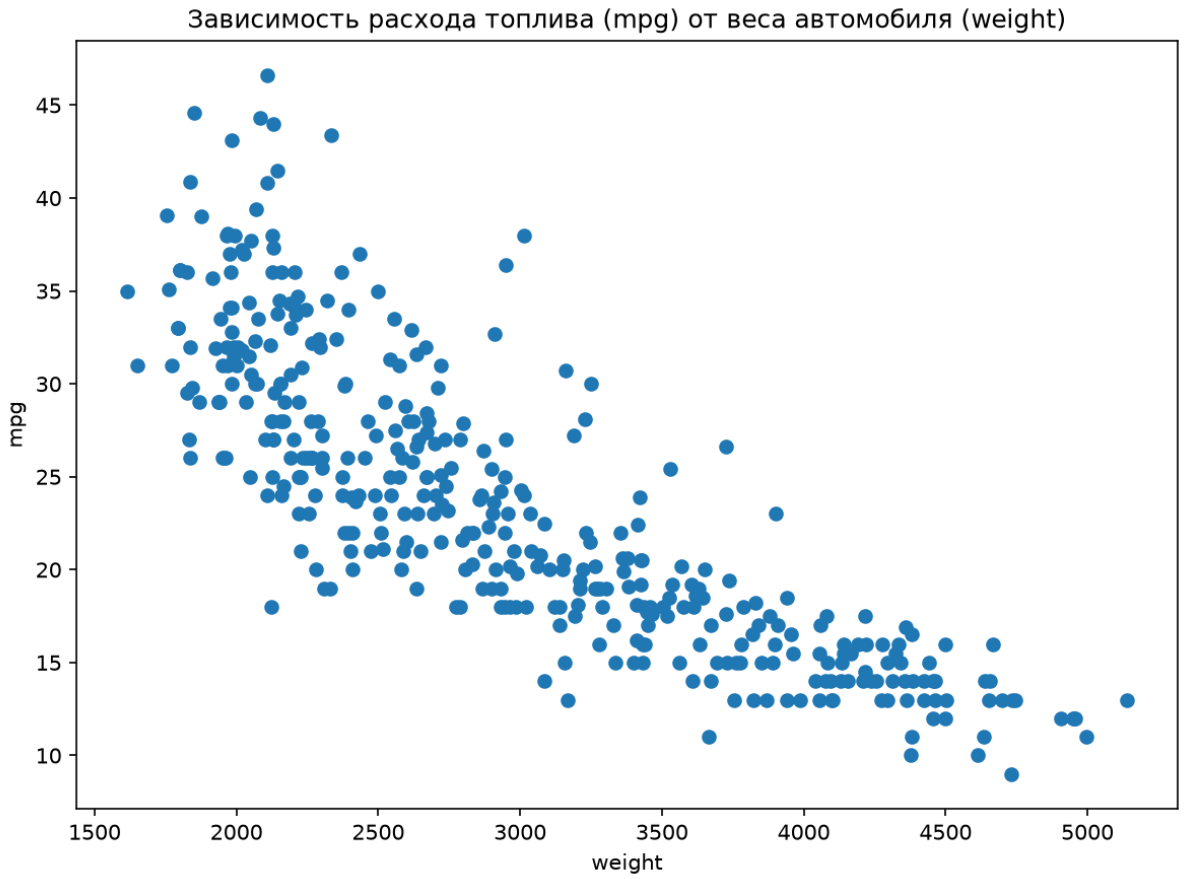
df = pd.read_csv('auto-mpg.csv')
df['horsepower'] =
df['horsepower'].astype(str).str.strip().replace('?', np.nan)
df['horsepower'] = pd.to_numeric(df['horsepower'], errors='coerce')
df['horsepower'] = df['horsepower'].fillna(df['horsepower'].mean())

corr = df['mpg'].corr(df['weight'])
print("Корреляция mpg и weight:", round(corr, 3))

plt.figure(figsize=(8, 6))
plt.scatter(df['weight'], df['mpg'])
plt.title('Зависимость расхода топлива (mpg) от веса автомобиля
(weight)')
plt.xlabel('weight')
```

```
plt.ylabel('mpg')
plt.show()
```

Вывод программы:




```
Корреляция mpg и weight: -0.832
```

Задание 4. Преобразуйте категориальный признак origin (страна производства) в числовой.

Код программы:

```
import pandas as pd

df = pd.read_csv('auto-mpg.csv')

print("Уникальные значения origin:", sorted(df['origin'].unique()))

# One-Hot Encoding
df = pd.get_dummies(df, columns=['origin'], prefix='origin')
for c in [c for c in df.columns if c.startswith('origin_')]:
    df[c] = df[c].astype(int)

print("\nСтолбцы после One-Hot Encoding:")
print([c for c in df.columns if c.startswith('origin_')])
print(df[[c for c in df.columns if c.startswith('origin_')]].head())
```

Вывод кода

```
Столбцы origin: ['origin_1', 'origin_2', 'origin_3']
```

Задание 5. Создайте новый признак age, рассчитав возраст автомобиля относительно года, когда были собраны данные (например, 1983 − model year).

Код программы:

```
import pandas as pd

df = pd.read_csv('auto-mpg.csv')

# model year в файле двузначный (70..82) -> приводим к полному году
(+1900)
df['age'] = 1983 - (df['model year'] + 1900)

print(df[['model year', 'age']].head())
print("\nage: min =", df['age'].min(), ", max =", df['age'].max())
```

Вывод кода:

```
age: min = 1 , max = 13
```

Задание 6. Визуализируйте распределение количества цилиндров (cylinders) с помощью столбчатой диаграммы.

Код программы:

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

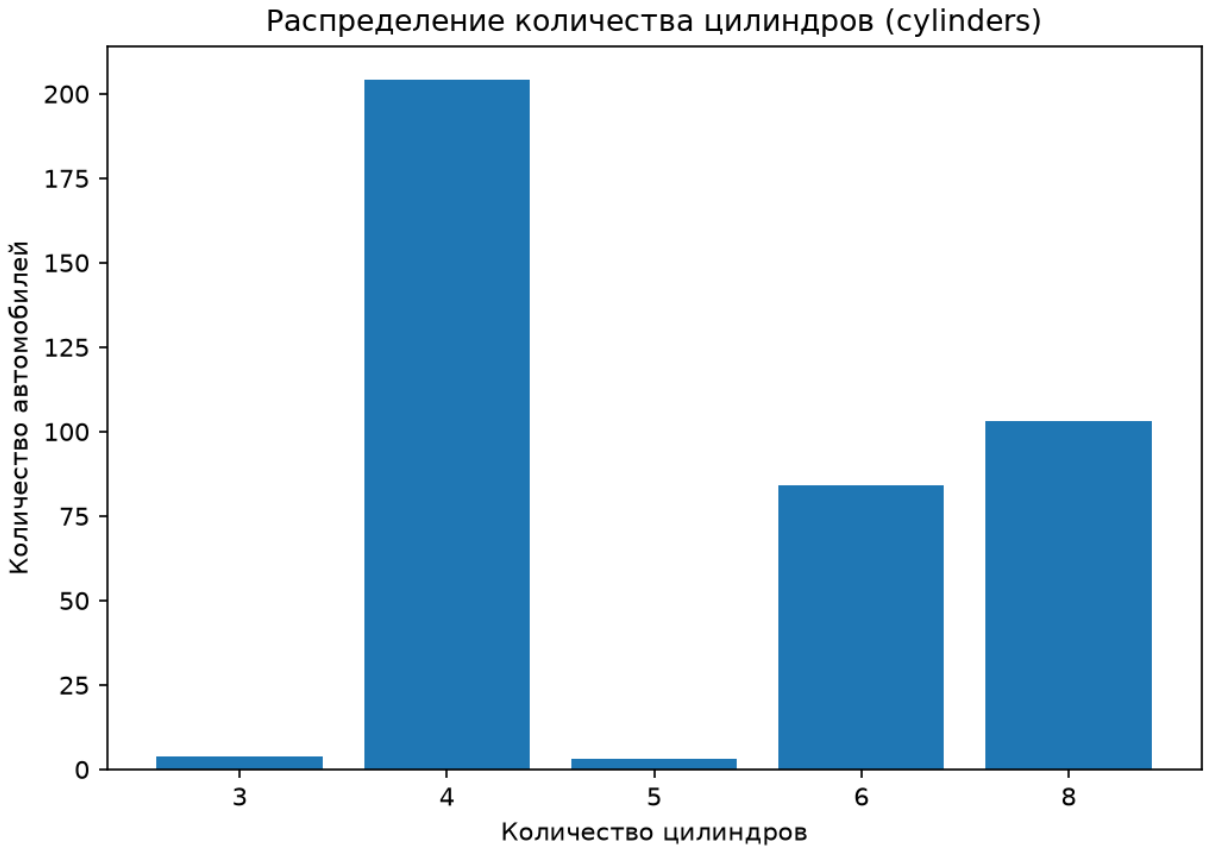
df = pd.read_csv('auto-mpg.csv')

counts = df['cylinders'].value_counts().sort_index()
print(counts)

plt.figure(figsize=(7, 5))
plt.bar(counts.index.astype(str), counts.values)
plt.title('Распределение количества цилиндров (cylinders)')
plt.xlabel('Количество цилиндров')
plt.ylabel('Количество автомобилей')
plt.show()
```

Вывод программы:

```
Распределение cylinders:
cylinders
3      4
4    204
5      3
6     84
8    103
Name: count, dtype: int64
```



Вывод: получены практические навыки загрузки, анализа, обработки и визуализации данных с помощью Pandas и Matplotlib; данные полностью подготовлены к следующему этапу — построению моделей машинного обучения.